FYSICA · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Licht: weerkaatsing, breking en lenzen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Ondoorschijnend, doorschijnend of doorzichtig?

Drie woorden met een scherp onderscheid: doorzichtig laat het beeld door, doorschijnend enkel het licht, ondoorschijnend niets.

1 Welk?

a) doorzichtig · b) doorschijnend · c) ondoorschijnend

2 Welk?

a) doorschijnend · b) ondoorschijnend · c) doorzichtig

Papier is doorschijnend: hou het voor een lamp en je ziet licht maar geen vorm. Dat is precies het verschil met glas.

2 De terugkaatsingswetten

De invalshoek en de weerkaatsingshoek zijn gelijk, en je meet ze altijd vanaf de normaal, de loodlijn op het oppervlak.

3 Een straal valt onder een invalshoek van $40°$. Hoe groot is de weerkaatsingshoek?

$40°$

4 Een straal valt onder $25°$ met het spiegeloppervlak. Hoe groot is de invalshoek?

$65°$

Hier staat de hoek met het oppervlak gegeven, dus reken je $90 - 25 = 65°$. Dat is de klassieke valkuil van deze reeks.

5 Ten opzichte van welke lijn meet je de invalshoek?

de normaal

6 Hoe noemt men het punt waar de invallende straal de spiegel raakt?

het invalspunt

7 Welke weerkaatsing krijg je op een ruw oppervlak?

diffuse weerkaatsing

3 Het beeld in een vlakke spiegel

Het beeld in een vlakke spiegel staat even ver achter de spiegel als het voorwerp ervoor, is even groot en virtueel.

8 Wat is de aard van het beeld in een vlakke spiegel?

virtueel

Virtueel betekent dat de stralen daar niet echt samenkomen; ze lijken er enkel uit te komen. Daarom kan je het niet op een scherm vangen.

9 Wat is de stand en de grootte van dat beeld?

rechtopstaand en even groot

10 Je staat $1{,}5$ m voor een vlakke spiegel. Hoe ver staat je beeld van jou?

$3{,}0$ **m**

Je staat $1{,}5$ m voor de spiegel en je beeld $1{,}5$ m erachter, dus samen $3{,}0$ m. Daarom moet je scherpstellen op drie meter.

11 Hoe noemt men een beeld dat je wel op een scherm kan opvangen?

een reëel beeld

4 Schaduw en verduistering

Schaduw ontstaat omdat licht rechtdoor gaat. Een kleine bron geeft enkel kernschaduw, een grote bron ook een halfschaduw.

12 In welk deel van de schaduw komt geen licht van de bron?

de kernschaduw

13 Welk hemellichaam staat ertussen bij een zonsverduistering?

de maan

14 Welk hemellichaam staat ertussen bij een maansverduistering?

de aarde

15 Geeft een kleine of een grote lichtbron de scherpste schaduw?

een kleine

Hoe kleiner de bron, hoe smaller de halfschaduw. Daarom geeft een laserpunt een vlijmscherpe schaduw en een bewolkte hemel bijna geen.

5 Breking

Naar een dichtere stof buigt de straal naar de normaal toe, naar een ijlere stof van de normaal weg. Loodrecht invallen geeft geen breking.

16 Van lucht schuin in water.

naar de normaal toe, hoek kleiner

17 Van glas schuin in lucht.

van de normaal weg, hoek groter

18 Loodrecht op het grensvlak tussen lucht en water.

rechtdoor, geen breking

Bij loodrechte inval is er geen hoek om te veranderen. De straal gaat gewoon rechtdoor, al wordt hij wel trager.

6 De dunne bolle lens

Drie hoofdstralen: parallel gaat door het brandpunt, door het middelpunt gaat rechtdoor, door het brandpunt gaat parallel verder. Met twee ervan vind je het beeld.

19 Na de lens

a) gaat door het brandpunt · b) gaat rechtdoor · c) gaat parallel verder

20 Een voorwerp staat verder dan twee keer de brandpuntsafstand. Welk beeld?

reëel, omgekeerd, kleiner

21 Een voorwerp staat tussen de lens en het brandpunt. Welk beeld?

virtueel, rechtopstaand, groter

Dit is het geval van de loep: binnen het brandpunt wordt het beeld virtueel, rechtopstaand en groter.

22 Een voorwerp is $2{,}0$ cm groot en het beeld $6{,}0$ cm. Hoe groot is de vergrotingsfactor?

3

De vergrotingsfactor is de beeldgrootte gedeeld door de voorwerpgrootte, dus $6{,}0 : 2{,}0 = 3$. Ze heeft geen eenheid.

7 Leg uit

Zeg in je uitleg wat er met de stralen gebeurt en waar ze samenkomen of schijnen samen te komen. Dat laatste bepaalt of het beeld reëel of virtueel is.

23 Leg uit waarom je je spiegelbeeld niet ziet in een ruw vel papier, terwijl de terugkaatsingswetten daar ook gelden.

In elk punt van het papier geldt de wet wel, maar het oppervlak is onregelmatig, dus staat de normaal in elk punt een andere kant op. De stralen kaatsen daardoor in alle richtingen terug, een diffuse weerkaatsing, en komen nergens samen tot een beeld.

24 Leg uit waarom de bodem van een zwembad minder diep lijkt dan hij is.

De stralen van de bodem buigen bij het verlaten van het water van de normaal weg, want ze gaan van een optisch dichtere naar een optisch ijlere stof. Je oog volgt die gebroken stralen rechtdoor door en komt zo uit op een punt hoger dan de echte bodem. Dat heet de schijnbare verhoging.

Dit is dezelfde breking als bij het geknikte potlood in een glas water. Je oog gaat er altijd van uit dat licht rechtdoor kwam.

25 Leg uit waarom een loep een vergroot beeld geeft en waarom dat beeld virtueel is.

Je houdt het voorwerp tussen de lens en het brandpunt. De gebroken stralen lopen dan uit elkaar en komen nergens echt samen, ze lijken enkel uit één punt te komen. Daarom is het beeld virtueel, rechtopstaand en groter, en kan je het niet op een scherm opvangen.